AI ＋代谢管理

从连续血糖数据，到可执行的管理闭环

中国大陆 · 医疗机构参与 · 从零起步

首期目标：启动受控试点，建立数据与医生协作能力

条件性计划目标

12 周

2026-10-19 拟启动

2027-01-10 前启动试点

团队、接入与准入落实后执行

CGM 采集 → **画像解释** → **医生复核** → **行为建议** → **执行反馈**

当前从零起步，先落实四项关键资源

实际产品开发进度

0%

方案已产出，开发尚未开始

未来百分比均为计划目标

岗位负责人：待具名指派

已确认的项目条件

中国大陆 · 医疗机构参与 · 近期取得训练数据

目标：约三个月内启动受控试点

四项资源，必须能核验

01 合作科室与临床负责人

02 技术团队与预算

03 CGM 厂商与接入方式

04 数据字典与用途许可

前两周落实资源；前四周验证样本与授权。

建议： 7–9 名全职技术 / 产品人员，临床与合规另配。

资源未落实时，本排期仅为条件性基线。

首期聚焦血糖闭环，能力分层开放

首期必须交付

一家 CGM 与用户资料

曲线、数据质量、基础画像

医生审核与建议投递

执行反馈、异常与审计

交付一个能运行的管理闭环

验证后逐步开放

自有训练模型

专业智能体协作

个性化建议排序

先离线 / 影子运行，

达到冻结门槛并获批后开放。

后续扩展

更多设备与穿戴数据

睡眠、活动与检验指标

多病程与临床随访路径

数据与模型接口现在预留

人群由临床负责人确认：优先合适成年人；复杂与特殊人群走专门路径。

CGM 不单独诊断 · 不调整药物 · 不承诺急救保障

来源：项目方案 v0.2 / 首期范围待 DCP2 冻结

三个业务模块，共用一个可追溯闭环

01 / 数据采集

CGM ＋ 资料 ＋ 授权

适配与质量

时间 / 单位 / 去重 / 补拉

02 / 决策模型

特征画像 ＋ 模型 / 规则

新穿戴设备接入适配层；患者反馈回到画像；临床规则独立检查候选动作。

患者端

建议选择 ＋ 执行反馈

统一安全与医生工作台

合并 / 硬规则 / 医生审核

03 / 干预

证据包 → 智能体候选

授权、权限、证据、版本与审计贯穿全链路

模块化后端 ＋ 独立模型服务 · 患者 App/ 小程序 ＋ 医生 Web 工作台

来源：项目方案 v0.2 / 架构草案， DCP2 冻结

先交付真实接入，再验证数据正确性

统一观测契约

来源、设备、事件 ID

数值与原始 / 标准单位

采样时间与接收时间

质量标记、授权、版本

新设备通过适配器加入，
无需改写下游业务模型。

不无提示插值；保留原始溯源。

任务 / 主责	交付与验收证据	计划完成
D01 · 后端	授权、绑定、原始落库 真实合法数据链路可运行	11-29
D02 · 后端＋数据	标准化、去重、补拉、质量 时间、单位、幂等与恢复场景通过	12-20
D03 · 端侧＋后端	曲线、查询、同步监控 可查、可追溯、异常同步可发现	12-20

前置依赖：厂商接口、 SDK 或合法历史导入方式。

历史数据可用于离线研究；实时产品仍需真实接入验收。

来源： WBS D01–D03 / 日期与权重为计划，责任人待指派

先建立可解释基线，再验证自有模型

确定性统计 → **特征与画像** → **自有任务模型** → **受控语言解释**

数字由上游计算；模型与解释共同使用证据、质量状态和适用条件。

任务	主责角色	交付与验收	计划完成
M01	算法＋临床	统计 / 规则 / 画像；口径、证据与质量限制可追溯	12-20
M02	算法	首轮训练、隔离测试及独立评估报告	12-27
M03	算法＋后端	解释服务、版本管理、影子运行与降级	12-27

训练前：核查用途许可、标签与代表性；按用户隔离，保留时间外测试。

未达门槛保持离线 / 影子模式，不直接改变患者干预。

来源： WBS M01–M03 / 日期为计划，模型性能尚未产生

多智能体协作，最终输出一套一致建议

- 数据解释智能体
- 饮食智能体
- 活动智能体
- 作息与依从性智能体

合并与排序

去重、禁忌、冲突

规则＋医生

独立硬规则与审核

一套用户建议

默认每天 1–3 项

冲突无法解决 → 人工复核或拒绝生成

每条候选携带证据、禁忌和有效期。

不修改药物 · 不写原始数据 · 不自动训练 · 不绕过审核

缺失餐食或睡眠背景时不做确定归因；建议频率为可配置的拟议值。

来源：项目方案 v0.2 / 首期未验证能力仅影子运行

患者可理解，医生可审核，建议可追溯

患者端

理解与执行

授权 → 资料与风险问卷 → 曲线 / 画像 → 建议选择 → 执行反馈

基础资料加最小风险问卷；关键背景不明时进入限制模式。

医生端

审查与处置

授权患者列表 → 查看证据 → 批准 / 编辑 / 拒绝 → 异常处置

个性化建议先审后发；草稿和过期内容不投递，修改后仍校验硬规则。

U01 / 客户端

资料、曲线、建议与反馈

计划 12-20 / 用户路径验收

U02 / 后端＋端侧＋临床

医生工作台、审核与异常

计划 12-27 / 处置演练通过

U03 / 算法＋临床

智能体与安全影子链路

计划 12-27 / 冲突规则验证

来源： WBS U01–U03 / 审核、投递、确认、过期全程留痕

PDT 统筹交付，技术与临床分别守住门槛

IPMT / 投资决策

批准范围、预算与 DCP 继续 / 暂停决定

PDT 负责人 / 端到端交付

协调依赖、进度、风险、集成与周报

产品与设计	用户研究、 PRD 、原型与体验
技术与数据	架构、接入、正确性、运行
算法负责人	标签、训练、评估与版本
临床负责人	人群、禁忌、建议与复核
QA 与合规	验证证据、安全与准入
渠道与运营	厂商合作、招募与支持

建议资源： 7–9 名全职技术 / 产品人员，临床复核与合规支持单独配置。

复核工作量＝患者数 × 每日建议数 × 单次审核时间，另计异常工单；不以名义顾问代替值守。

来源：项目方案 v0.2 / 资源人数为建议，组织任命尚待落实

关键交付都有主责、协作与验收人

关键交付	主责	协作	验收 / 批准	计划完成
PRD 与首期范围	**产品**	临床、技术	IPMT	11-15
CGM 正确链路	**技术**	数据、客户端	QA	12-20
画像与模型评估	**算法**	临床、后端	临床＋ QA	12-27
医生审核闭环	**技术**	客户端、临床	临床＋ QA	12-27
机构试点准入	**临床**	合规、运营	机构授权方	12-27
首批试点启动	**运营**	PDT 、临床	PDT ＋临床	2027-01-10

每项指定一个主责；验收不等于开发者自签，审批权限以机构实际授权为准。

来源： WBS 与项目方案 v0.2 / 这是分工建议，非已批准的具名记录

12 周启动试点，14 周完成首轮复盘

W1–2 / 2026-10-19 ～ 11-01

概念与资源

DCP1 · 立项与负责人

计划累计完成度 10%

W3–4 / 11-02 ～ 11-15

计划与方案冻结

DCP2 · 投入与验收口径

计划累计完成度 25%

W5–8 / 11-16 ～ 12-13

开发与集成

TR2/3 · 设计与集成

计划累计完成度 60%

W9–10 / 12-14 ～ 12-27

验证与准入

DCP3 · 批准患者入组

计划累计完成度 80%

W11–12 / 12-28 ～ 2027-01-10

首批试点启动

受控入组 · 持续监控

计划累计完成度 90%

W13–14 / 2027-01-11 ～ 01-24

首轮试点复盘

DCP4 · 扩大 / 调整 / 停止

首期计划完成度 100%

按证据过关；时间到不自动进入下一阶段。 100% 不代表公众上市或临床疗效已证明。

来源：项目方案 v0.2 / 等宽节点表示阶段顺序，所有日期和百分比为条件性计划

四周开发，每周交付一个可演示增量

W5

11-16 ～ 11-22

数据链路

身份、授权、绑定

原始与标准数据

演示：真实数据落库

W6

11-23 ～ 11-29

曲线与画像

质量、统计、风险

最小医生工作台

演示：可查可解释

W7

11-30 ～ 12-06

建议闭环

证据、审核、投递

反馈与离线评估

演示：先审后发

W8

12-07 ～ 12-13

集成与回退

审计、降级、恢复

影子模型 / 智能体

演示：端到端闭环

并行推进：数据合格后启动训练；临床规则、机构准入从 W1 持续推进。

周交付是演示增量，最终验收整改可持续至 12-27 ；不串行等待整个模型阶段结束。

来源：项目方案 v0.2 / 日期为拟议 2026 年开发安排

入组前，同时通过四类验收门槛

01 / 数据与接入

真实授权、时间单位、去重与恢复

可获取事件正确落库率 ⩾ 99%

分母为厂商可回溯事件，不是佩戴覆盖率。

02 / 模型与解释

独立评估、证据版本、失效降级

未达门槛的模型不进入患者流程

高风险数字与动作须确定性校验。

03 / 技术质量与安全

权限隔离、关键场景、恢复演练

关键缺陷为 0；标准化 p95≤60 秒

仅指平台接收后处理，厂商延迟另列。

04 / 临床与机构准入

适用审批、复核容量、异常责任

机构服务时段与处置 SLA 明确

医疗机构参与不自动替代监管判断。

关键缺陷或适用准入未关闭 → 暂停入组；验收指标在 DCP2 冻结。

来源：项目方案 v0.2 / 以上是拟议门槛，尚未取得实际测试结果

按交付证据计算完成度，不凭感觉报进度

实际完成度

＝各交付物「权重 × 证据成熟度」之和

成熟度按验收证据推进

0 未启动 → 0.25 方案评审 → 0.5 模块验收

→ 0.75 集成通过 → 1 目标场景验收

纯文档不得超过 0.25；20 项权重合计 100%。

计划曲线与实际进度分开记录

每周更新：负责人、证据、阻塞与下一步。

100% 仅代表首期试点范围完成。

工作包	权重
需求与立项	10%
架构、治理与验证计划	15%
数据采集与质量	20%
决策、画像与解释	20%
用户端与干预闭环	15%
质量、安全与运行验证	15%
试点运营与复盘交接	5%

来源：项目方案 v0.2 、 20 项 WBS / 权重与成熟度为拟议管理口径

先关闭外部依赖，保证开发后能进入试点

依赖 / 风险	主责角色	应对与决策
CGM 官方接口或授权缺失	技术＋渠道	DCP1/2 阻塞；优先验证合法接入
训练数据不足或许可不明	算法＋数据	审定基线先行，模型保持影子
用药 / 病史等背景缺失	临床＋产品	限制模式、减少个性化、人工复核
机构与适用准入未完成	临床＋合规	暂停患者入组，不以软件测试替代
团队或医生复核容量不足	PDT 负责人	推迟高级功能或重排试点时间

安全事件及时升级 PDT 与临床负责人，不等待周会。

来源：项目方案 v0.2 / 不用模拟数据掩盖真实接入或准入阻塞

前两周，落实六项启动交付

行动 / 对应 WBS	负责角色	可核验的交付证据	计划截止
团队、预算、机构 / C02	PDT 负责人	具名负责人、投入与承诺	11-01
首期人群、预期用途 / C01	产品＋临床	首期范围与路径草案	11-01
CGM 与训练数据路径 / C03	数据＋技术	接口、许可与交付约定	11-01
用户主路径与原型草案	产品设计	患者与医生关键流程	11-01
风险问卷与建议边界草案	临床＋产品	风险信息与限制模式	11-01
初版数据契约与沙箱样本	技术＋数据	字段字典与样本回放	11-01

11-01 是 DCP1 启动证据；后续 PRD 、契约和验收方案在 11-15 正式冻结。

来源：前两周行动与 WBS / 岗位待具名，日期为条件性计划

小批试点先验证流程，再按证据扩大

首批 10–20 人 → 条件满足后 40–80 人

人员、授权、适用准入与复核容量到位后入组。

观察约 4 周；后入组随访可延长。

记录接入、安全、理解与执行反馈，
同时记录模型及人工复核成本。

人数为容量假设，非疗效研究样本量。

每周看证据，每两周看集成

周会：交付、偏差、阻塞、下一步

双周：演示真实端到端增量

DCP：形成正式决议与条件

异常及时升级，不等待周会。

主责任务： Q03 、 O01 、 O02

首轮验证运行、体验和服务能力；健康变化仅作探索性记录。

短期前后变化不证明干预疗效，临床有效性研究另设设计与样本量。

来源：项目方案 v0.2 / 试点人数、时间和扩大路径为拟议计划

今天落实负责人，本周启动四条关键路径。

团队与预算

明确投入与具名岗位

合作机构

临床与准入责任人

CGM 接口

合法接入与沙箱验证

训练数据

交付日期与用途许可

离会前：具名岗位表 + 首期范围 + 20 项 WBS 认领 + 风险与待决清单

11-01 DCP1 · 11-15 DCP2 · 2027-01-10 前启动试点（条件性目标）

用交付证据更新进度； GitHub 归档与任务表持续维护，实际开发从 0% 起。